

ARCHITECTURE CHALLENGE FINAL

Digital Café Luna · Cloud Computing Posgrado · EAFIT

Valor total
60%

Entrega
40%

Defensa
20%

Fecha final
Miércoles 28 de octubre

1. El reto

Digital Café Luna debe evolucionar su plataforma digital para soportar crecimiento, demanda variable y nuevas capacidades de negocio sin aumentar innecesariamente la complejidad operativa. El equipo deberá proponer y defender una arquitectura cloud que responda al escenario y a sus restricciones.

Cómo usar este documento durante el curso

Este reto se comparte desde el inicio del curso como referencia de integración. No debe resolverse completamente en las primeras semanas. Cada sesión y Lab Evolutivo aportará criterios y evidencia para construir progresivamente la propuesta final. Úsenlo como una pregunta recurrente: ¿cómo aplicaría esta decisión al caso de Digital Café Luna y cómo podría defenderla?

2. Business problem

El caso combina demanda irregular, datos de clientes y pedidos, necesidad de resiliencia, equipo tecnológico pequeño, costos controlados y capacidad de evolución. Se entrega el problema y sus restricciones; no se entrega una arquitectura predefinida.

3. Qué debe resolver el equipo

Cómputo y resiliencia
Datos y almacenamiento
Red, seguridad y operación
Costo y evolución

Cómo ejecutar, distribuir y recuperar capacidad.
Dónde vive el estado y cómo se protege.
Conectividad, controles y operación sostenible.
Qué conviene modernizar, qué no y qué trade-offs aceptar.

4. Entrega del Architecture Challenge — 40%

Architecture Decision Brief: documento compacto con diagrama de arquitectura, problema y restricciones, decisiones principales, trade-offs, riesgos y supuestos, aproximación de costo y evidencia técnica cuando aporte valor. No se evalúa por cantidad de servicios, sino por coherencia y justificación.

5. Defensa — 20%

Presentación breve del equipo y preguntas del docente. La defensa debe explicar: qué decidió, por qué, qué problema resuelve, qué sacrifica, qué riesgo conserva y cómo validaría el comportamiento de la solución.

6. Qué se evalúa

Comprensión del problema · coherencia técnica · calidad de las decisiones · trade-offs · evidencia · capacidad de defensa.

Criterio rector: una buena arquitectura no es la que usa más servicios; es la que responde mejor a las restricciones del caso.

7. Rúbrica de evaluación

La evaluación mantiene el valor total aprobado: Architecture Decision Brief 40% y defensa 20%. La complejidad o la cantidad de servicios no otorgan puntos por sí mismas.

Architecture Decision Brief — 40%	Pts	Qué se observa
Problema y restricciones	6	Necesidades, restricciones y prioridades del caso claramente identificadas.
Coherencia de arquitectura	10	Cómputo, resiliencia, datos, red, seguridad y operación forman una solución consistente.
Decisiones y justificación	10	Las decisiones responden a restricciones y explican por qué se escogen.
Trade-offs, riesgos y supuestos	6	Explicita qué gana, qué sacrifica, qué riesgo conserva y qué supuestos condicionan la solución.
Costo y evolución	4	Identifica cost drivers, supuestos de consumo y qué conviene modernizar ahora o después.
Diagrama y evidencia	4	El diagrama explica relaciones y la evidencia técnica sustenta decisiones cuando aporta valor.

Defensa — 20%	Pts	Qué se observa
Dominio de las decisiones	5	Explica qué decidió y por qué, sin limitarse a describir servicios.
Razonamiento técnico	5	Conecta restricciones, mecanismos y consecuencias ante las preguntas.
Trade-offs, riesgos y adaptación	6	Reconoce sacrificios y riesgos y adapta la arquitectura ante una restricción adicional.
Validación y evidencia	4	Explica cómo comprobaría que la solución se comporta como afirma.

8. Mecánica de la sesión final

Momento	Regla
Entrega final	El Architecture Decision Brief debe estar entregado antes del inicio de la sesión del miércoles 28 de octubre (6:00 p. m.).
Preparación	Al inicio se revelará una misma restricción adicional para todos los equipos. Tendrán 8 minutos para analizar su impacto.
Defensa por equipo	6 minutos de presentación + aproximadamente 6 minutos de preguntas. Se reserva un breve tiempo de transición entre equipos.
Participación	La calificación es común para el equipo. El docente puede dirigir preguntas a cualquier integrante; todos deben comprender las decisiones principales.

9. Restricción adicional y adaptación

La restricción adicional será común, se conocerá durante la sesión y no exigirá tecnologías fuera del alcance del curso. No se modifica el Brief ya entregado: el equipo deberá explicar oralmente qué decisión mantiene, qué cambiaría, qué nuevo trade-off o riesgo aparece y cómo validaría el cambio.

10. Soporte para la defensa

No se exige una segunda presentación extensa. El Architecture Decision Brief y su diagrama pueden utilizarse como soporte. La evidencia debe ayudar a demostrar una afirmación; no se requiere desplegar por completo la arquitectura final.

Criterio rector: una defensa sólida conecta restricción → decisión → mecanismo → evidencia → trade-off → alternativa.